

个人信息

姓名: 梁邦一
邮箱: yuejinai55@gmail.com
英语等级: CET-6

性别: 男
电话: +86 15515602693
求职意向: 自动驾驶感知工程师



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学 (中国科学院沈阳自动化研究所·机器人与智能系统全国重点实验室联合培养) 2024.06-2027.06
- 自动化学士, 郑州轻工业大学 2020.09-2024.06

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生 2026.06-至今
道路视觉感知与长尾挖掘 / VLM 后训练 / 数据闭环

- 长尾场景视觉挖掘: 面向红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等道路长尾目标, 采用 Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 细粒度属性识别, 结合视觉 Embedding 检索召回相似样本, 形成“目标检测—属性理解—相似样本召回”感知数据链路; 主导设计并落地“以图搜图 2.0” (相似性 + 正负例精排做场景召回与标签生产), 累计交付 50+ 感知标签、整体标签准确率超 80%。
- 场景 Tagger 挖掘: 融合车载多路传感器与回灌数据设计规则化挖掘算子, 红绿灯自行车转向 Tagger 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条转向 CLIP, 验收准确率 90%、挖掘召回提升 10%。
- VLM 细粒度识别 SFT: 围绕闸机杆 / 限高杆五分类任务, 完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代, 在 LLaMA-Factory 上完成 13 轮 SFT 实验迭代 (LoRA → 全参、高分辨率图像、手写 CoT 混合双 prompt), 在 H20 8GPU 集群完成全参数 SFT, 测试集准确率 0.8984 创历史新高; 并在 GT 生产平台落地 CoT 标注工具链, 形成“人工标注 → SFT 训练数据”闭环。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生 2026.02-2026.05
R11 接待机器人 / 目标检测 & 实例分割 / Jetson AGX Orin 端侧部署 / TensorRT 推理加速

- Jetson AGX Orin 端侧部署与推理加速: 负责 R11 接待机器人感知模型在 NVIDIA Jetson AGX Orin 端侧计算平台的部署, 围绕 TensorRT 推理引擎完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化, 推理延迟降低 20%, 在真机跑通检测/分割实时推理链路, 形成“训练—部署—实机验证”端到端工程闭环。
- 检测/分割模型训练与数据闭环: 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 完成 R11 接待机器人 YOLO11s-seg 目标检测 + 实例分割训练配置与参数调优; 负责多场景数据清洗、类别一致性质检与训练/验证/测试划分, 围绕误检漏检与分割边界 bad case 归因, 驱动“评估—归因—数据改进”感知模型迭代闭环。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的肌电-力融合感知与灵巧手抓取控制系统 (灵心巧手)·负责人 2025.02-2026.02
多模态感知 / Transformer 与 Conformer 时序建模 / ROS2 与 MuJoCo 仿真

- 多模态数据系统: 面向 Linker Hand G20 灵巧手, 搭建视觉、sEMG、力/触觉及 MuJoCo 仿真的多模态实验系统, 完成 Delsys Trigno、Sensel 等多通道传感器高频同步采集、时间戳对齐与任务标注。
- 时序感知建模: 基于 PyTorch 开展 Transformer / 轻量 Conformer 时序特征建模, 实现肌电信号到指尖力的建模, 支持力等级分类与连续力值回归双任务。
- 机器人系统集成: 基于 ROS2 构建视觉—仿真策略—sEMG—触觉的模块化感知控制链路, 打通 MuJoCo 仿真与真机联调, 构成 Sim-to-Real 端到端方案雏形; 方法可迁移至激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达多传感器融合感知。

论文与研究成果

- 已录用·第一作者 (JCR 一区 / 中科院二区): Liang B., Li N., Li G., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 综述数据手套、视觉与肌电等手势感知技术路线及精度、侵入性与成本取舍。
- In Revision (在修) (JCR 一区 / 中科院二区 Top): sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control. 卷积局部建模 + 自注意力全局建模, 支持力等级分类与连续力值回归。
- Under Review (在投) (JCR 一区 / 中科院二区): Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning. MuJoCo 强化学习生成抓取姿态, 融合视觉、肌电与触觉构建灵巧手闭环控制系统。

专业技能

- 视觉感知: 开放词汇检测、细粒度属性识别、目标检测、实例分割、视觉 Embedding 检索; Grounding DINO、Qwen3-VL、YOLO11s-seg。
- 训练与后训练: PyTorch、Transformer、Conformer、LLaMA-Factory (LoRA / 全参数 SFT)、Qwen3-VL-8B、H20 8GPU 多机多卡训练。
- 端侧部署: TensorRT、ONNX、NVIDIA Jetson AGX Orin、模型量化与算子优化。
- 数据闭环: 规则 Tagger、回灌数据挖掘、标签验收与质检、标签库建设、训练/验证/测试集划分。
- 工程与仿真: Python、C++、Linux、Git、Docker、ROS2、MuJoCo。
- 方向储备: 激光雷达 / 摄像头 / 毫米波雷达融合、BEV Perception、Occupancy。

荣誉与综合素质

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 国家三等奖 | 校一等奖学金 (2025、2026) | 优秀毕业生。
- 本科期间曾任班长, 硕士期间担任党支部书记。